

Avances de la súperTesis.

N.Pérez-Medina

FING - UACH

Reconocimiento de patrones

Catedrático: Dr. José Luis Herrera Águilar

21 de agosto de 2025



1 Objetivos

- Generales
- Específicos

2 Avances

- Sobre los datos y la base musical.
- Sobre la construcción de las series temporales.
- Sobre la metodología estadística.
- Sobre la validación estadística.
- Sobre la organización y planeación.

3 Retos o dificultades

4 Próximos pasos



Objetivo general.

Caracterizar géneros musicales mediante el análisis estadístico de sus propiedades musicales (pitch, ritmo e intensidad), aplicando técnicas de análisis de series temporales como el Análisis de Fluctuaciones sin Tendencia (DFA) y sus variantes, con el fin de generar una base cuantitativa que permita, en un futuro, determinar la pertenencia de una canción a un género específico.



Objetivos específicos. (1/2)

1 - Desarrollar herramientas automatizadas

Interactuar con la API de *MusicBrainz* para recopilar listas de canciones clasificadas de forma fiable por género musical.

2 - Extraer y construir series temporales multivariadas.

Una canción, a nivel de datos, es un conjunto de series de tiempo multivaluadas (instrumentos) con 3 variables (pitch, ritmo y volumen). Se construye a partir de archivos MIDI.



Objetivos específicos. (2/2)

3 - Aplicar y adaptar la metodología de Gustavo Mekler

Análisis de fluctuación sin tendencia para medir autocorrelaciones lineales y no lineales en dichas series temporales.

4 - Diseñar un procedimiento replicable.

Para extender el análisis a múltiples géneros musicales más allá del caso inicial (salsa).



MusicBrainz

En general

- Es una enciclopedia musical de código abierto creada en 2000 por Robert Kaye.
- Contiene los metadatos de más de 4.7 millones de lanzamientos, entre ellos su género.
- Los géneros se asignan por sistema de etiquetas y votación comunitaria.
- Permite consultar esos datos mediante su API.



MusicBrainz

busca-gen-id.py

genero -> carpeta que, entre otras cosas, contiene:

- un archivo csv con 1000 lanzamientos de ese genero
- un archivo csv con los *lanzamientos únicos*

traksxid.py

lanzamientos únicos -> canciones-de-lanzamientos-unicos.csv



Proceso de construcción

En esta parte de la presentación nati va proyectar los códigos correspondientes a la conversiend e archivos .MIDI a .csv estandarizados para el análisis de fluctuación sin tendencia



Funcionamiento de los programas



Funcionamiento de los programas

Módulo 1 – Integración de la serie

- Se calcula el promedio de cada serie (tono, volumen, duración).
- Se construye la serie integrada restando el promedio y acumulando valores.
- Transforma los datos originales en una caminata acumulada (base del DFA).



Funcionamiento de los programas

Módulo 2 – Segmentación

- Se divide la serie integrada en segmentos de tamaño s .
- Cada segmento se guarda para ser comparado más adelante.
- Prepara los datos para analizar fluctuaciones locales a distintas escalas.



Funcionamiento de los programas

Módulo 3 – Simulación de segmentos

- Para cada segmento, se ajusta un polinomio de grado 2 (usando Cramer).
- Se genera una versión suavizada o simulada del comportamiento del segmento.
- Representa la tendencia local de los datos.



Funcionamiento de los programas

Módulo 4 – Cálculo de fluctuaciones

- Se compara cada segmento real con su versión simulada.
- Se suman las diferencias cuadráticas medias.
- Se obtiene la magnitud promedio de las fluctuaciones $F(s)$ para cada escala s .



¿Apoco sí?

